

2

Sistemi lineari

2.1 SISTEMI LINEARI E MATRICI

Esercizio 2.1. Eseguire, se possibile, i seguenti prodotti matrice-vettore:

1. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ln 2 \\ \ln 3 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$

Soluzione Come indicato nella definizione 5.3 a pagina 80 del testo, il prodotto può essere calcolato solo quando il numero di colonne della matrice coincide con il numero di righe del vettore. Questa condizione è soddisfatta solo per i primi due prodotti, per cui

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + (-3) \cdot (-1) + 0 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}, \tag{2.1}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ln 2 \\ \ln 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \ln 2 + 3 \ln 3 \\ 1 \ln 2 + (-1) \ln 3 \\ 3 \ln 2 + (-2) \ln 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ln 108 \\ \ln \left(\frac{2}{3}\right) \\ \ln \left(\frac{8}{9}\right) \end{bmatrix}. \tag{2.2}$$

Esercizio 2.2. Calcolare i seguenti prodotti di una matrice per un vettore come combinazione lineare delle colonne della matrice.

1. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

Soluzione Tutti i prodotti indicati sono calcolabili, perché il numero di colonne della matrice coincide con il numero di righe del vettore.

Troviamo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 8 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -7 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2.5)$$

Esercizio 2.3. Scrivere i sistemi lineari seguenti nella forma $Ax = b$.

$$1. \begin{cases} x_1 - x_2 = 1 \\ -x_1 + x_3 = 2 \\ x_2 - x_3 = 3 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 1 \\ 3x_1 + 4x_2 = -1 \end{cases} \quad 3. \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Soluzione

$$1. \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad 2. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

$$3. \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

Esercizio 2.4. La linearità in v del prodotto Av è una versione matematica del *principio di sovrapposizione*: mostrare che se v_1 e v_2 sono soluzioni rispettivamente dei sistemi $Ax = b_1$ e $Ax = b_2$, allora $v_1 + v_2$ è soluzione di $Ax = b_1 + b_2$.

Soluzione Affermare che v_i è soluzione del sistema $Ax = b_i$ significa che $Av_i = b_i$. Poiché il prodotto di una matrice per un vettore è lineare nel vettore (proposizione 5.4), abbiamo

$$A(v_1 + v_2) = Av_1 + Av_2 = b_1 + b_2, \quad (2.8)$$

dunque $v_1 + v_2$ è soluzione di $Ax = b_1 + b_2$.

■ 2.2 RIDUZIONE A SCALA E RANGO

L'algoritmo di eliminazione di Gauss, che utilizziamo in questa e nelle sezioni seguenti, è quello descritto nel teorema 6.5 a pagina 92 del testo e rappresentato in figura 2.1. Questo algoritmo opera su una sottomatrice S della matrice di partenza M con operazioni riga che modificano simultaneamente le due matrici. Più precisamente:

(2.3)

(2.4)

(2.5)

1. Inizialmente si prende $S = M$.
2. Se S è ridotta a scala, allora l'algoritmo termina.
3. In caso contrario, si determina il pivot p di S e cioè il primo elemento diverso da zero nella prima colonna non nulla di S . Questo elemento esiste sempre, altrimenti S sarebbe nulla e quindi già ridotta a scala.
4. Ci si accerta che p si trovi nella prima riga di S , eventualmente scambiando la prima riga di S con quella di p .
5. Si annullano tutti gli elementi di S che si trovano al di sotto di p e cioè che hanno lo stesso indice di colonna ma indice di riga superiore, sottraendo dalla riga di questi elementi un multiplo opportuno della riga di p .
6. Si ridefinisce S omettendo la sua prima riga e si ritorna al punto 2.

L'algoritmo termina perché S ha un numero finito di righe che diminuisce ad ogni ciclo per via del passo 6 e perché quando S ha una sola riga è necessariamente ridotta a scala quindi il passo 2 fa terminare il processo.

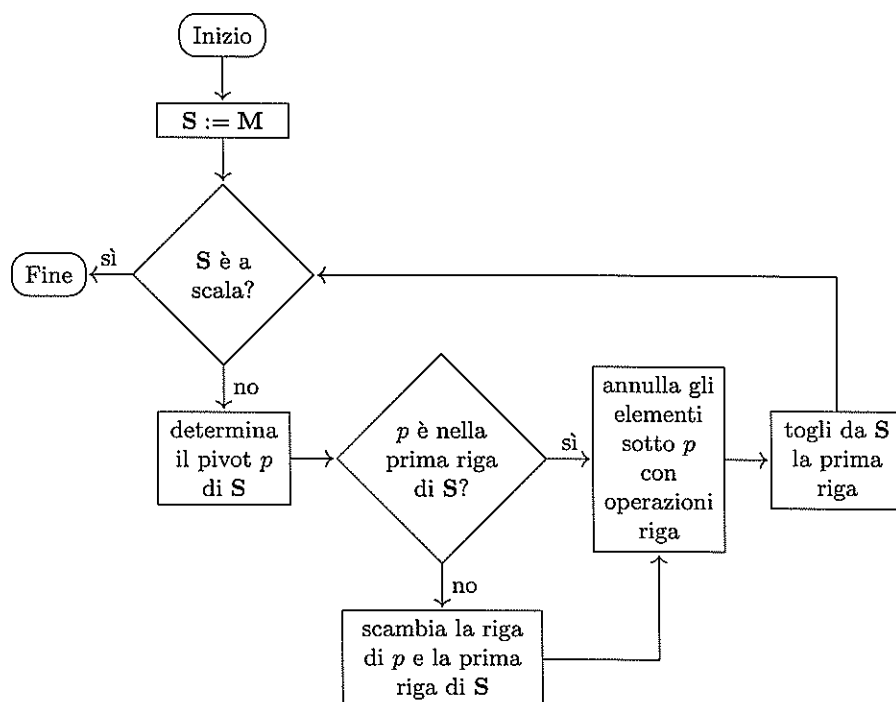


Figura 2.1.

Esercizio 2.5. Ridurre a scala le matrici seguenti.

1. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 10 \\ -1 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
2. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ -3 & -4 & -4 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & -3 & -3 \\ 3 & 10 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$
3. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -4 & 0 & 2 \\ 3 & -4 & 8 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 8 & -4 & 1 \end{bmatrix}$

Soluzione I passi per la riduzione a scala sono indicati in (2.9). Il numero evidenziato nella matrice è il pivot di S , mentre le operazioni riga effettuate per passare da una matrice alla successiva sono indicati a destra della seconda matrice; il simbolo R_i indica la riga i -esima della matrice immediatamente precedente.

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 10 \\ -1 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & \textcircled{2} & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 - 3R_1 \\ R_3 + R_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 2R_2 \end{matrix} \quad (2.9)$$

Esaminiamo nei dettagli i singoli passi.

- Nella prima matrice $S = M$ non è ridotta a scala, quindi determiniamo il suo pivot p . La prima colonna di S non è nulla e il primo elemento di questa colonna è diverso da zero; dunque il pivot è l'elemento $p = 1$ di posto $(1, 1)$; p si trova nella prima riga di S , quindi non sono necessari scambi di righe. A questo punto annulliamo gli elementi che si trovano sotto p sottraendo dalla seconda riga il triplo della prima e sommando alla terza riga la prima. Infine ridefiniamo S omettendo la prima riga: S è ora la sottomatrice formata dalle ultime due righe, quelle che si trovano al di sotto della linea tratteggiata nella seconda matrice.
- Ancora una volta S non è ridotta a scala. La sua prima colonna non nulla è la seconda e il primo elemento diverso da zero in questa colonna è il pivot $p = 2$. Anche in questo caso non è necessario effettuare scambi perché p si trova nella prima riga di S . Annulliamo l'elemento sotto p sottraendo dalla terza riga il doppio della seconda. Ridefiniamo S omettendo la sua prima riga, in modo che S è ora formata dalla sola terza riga nella terza matrice.
- Questa volta S è formata da una sola riga, quindi è ridotta a scala e l'algoritmo termina. La terza matrice è la riduzione a scala della prima.

Le matrici necessarie per arrivare alla riduzione a scala sono elencate in (2.10) e (2.11).

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 & 0 & 3 \\ -3 & -4 & -4 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & -3 & -3 \\ 3 & 10 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & \textcircled{2} & -1 & 3 & 9 \\ 0 & -2 & 1 & -3 & -9 \\ 0 & 4 & 0 & 3 & -8 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 + 3R_1 \\ R_3 - 2R_1 \\ R_4 - 3R_1 \end{matrix} \quad (2.10)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -3 & -26 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3 + R_2 \\ R_4 - 2R_2 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -3 & -26 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_4 \\ R_3 \end{matrix} \quad (2.11)$$

- Partiamo dalla prima matrice con $S = M$; S non è ridotta a scala e il suo pivot è l'elemento $p = 1$ di posto $(1, 1)$. Si trova già nella prima riga di S , quindi non sono necessari scambi di righe. Annulliamo gli elementi sotto p con le operazioni riga indicate a destra della seconda matrice in (2.10) e ridefiniamo S omettendo la sua prima riga.
- S non è ridotta a scala e il suo pivot $p = 2$ si trova in posizione $(2, 2)$. Anche in questo caso non sono necessari scambi di righe, quindi annulliamo gli elementi che seguono p nella seconda colonna e ridefiniamo S omettendo la prima riga.
- Siamo ora nella matrice a sinistra in (2.11), con S formata dalle ultime due righe. S non è ridotta a scala. Il suo pivot $p = 2$ si trova in posizione $(2, 3)$ e non nella prima riga di S , quindi occorre scambiare le due righe di S in modo da ottenere la seconda matrice in (2.11). L'unico elemento sotto p è nullo, quindi non sono necessarie ulteriori operazioni riga. Terminiamo omettendo la prima riga di S .
- Ora, nella seconda matrice in (2.11), S ha una sola riga, quindi è ridotta a scala e l'algoritmo termina. L'ultima matrice è la riduzione a scala di M .

evidenziato
una matrice
la riga i -esima

(2.9)

R_2

suo pivot p .
è diverso da
na riga di S ,
elementi che
mmando alla
sottomatrice
tratteggiata

la seconda e
n questo caso
. Annulliamo
idefiniamo S
ga nella terza

lmo termina.

10) e (2.11).

(2.10)

t_1

(2.11)

Il suo pivot è
non non sono
i riga indicate
prima riga.
che in questo
che seguono p

e righe. S non
prima riga di
da matrice in
ori operazioni

otta a scala e

Le operazioni per la riduzione a scala sono indicate di seguito.

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -4 & 0 & 2 \\ 3 & -4 & 8 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 8 & -4 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2+2R_1 \\ R_3-3R_1 \\ R_4-2R_1 \end{matrix} \quad (2.12)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3 \\ R_2 \\ R_4 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3 \\ R_2 \\ R_4+R_2 \end{matrix} \quad (2.13)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3 \\ R_2 \\ R_4-\frac{1}{2}R_3 \end{matrix} \quad (2.14)$$

- Nella matrice iniziale $S = M$ non è ridotta a scala; il suo pivot è $p = 1$ in posizione $(1, 1)$ e non necessita di scambi. Annullando gli elementi sotto p nella prima colonna e omettendo la prima riga di S otteniamo la seconda matrice in (2.12).
- S non è ridotta a scala e il suo pivot è $p = -1$ in posizione $(3, 2)$, quindi scambiamo la prima e la seconda riga di S ; otteniamo la matrice a sinistra in (2.13). Annulliamo gli elementi sotto p e omettiamo la prima riga di S ; abbiamo la seconda matrice in (2.13).
- Ancora una volta S non è ridotta a scala il suo pivot si trova in posizione $(3, 3)$, nella prima riga di S . Non è quindi necessario uno scambio di righe e possiamo concludere il ciclo sottraendo alla quarta riga metà della terza e togliendo ancora una volta la prima riga di S , ottenendo così l'ultima matrice.
- S ha ora una sola riga, quindi è ridotta a scala e l'algoritmo termina. ■

Esercizio 2.6. Calcolare il rango delle tre matrici dell'esercizio 2.5.

Soluzione Indichiamo di seguito le riduzioni a scala delle tre matrici evidenziando in ciascuna i pivot che sono stati determinati nel corso dell'algoritmo.

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 0 & 3 \\ 0 & \textcircled{2} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{2} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & \textcircled{2} & -1 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -3 & -26 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{5} & 1 \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

Il rango di una matrice è il numero di pivot nella sua riduzione a scala; dunque le prime due matrici hanno rango tre, la terza ha rango quattro. ■

Esercizio 2.7. Ridurre a scala le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & 3 & 6 & 9 \\ 5 & 14 & 22 & 31 & 40 \\ 3 & 8 & 15 & 21 & 28 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 6 & 4 & 4 & 7 & -2 \\ 1 & -6 & 2 & -2 & -3 & 1 & -3 \\ -3 & 8 & -6 & 1 & 2 & -4 & 10 \end{bmatrix}.$$

Soluzione Si tratta di applicare l'algoritmo di eliminazione di Gauss. Per la prima matrice troviamo

$$A \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 9 & 14 & 19 \\ 0 & 4 & 7 & 11 & 15 \\ 0 & 2 & 6 & 9 & 13 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2+R_1 \\ R_3+2R_1 \\ R_4-5R_1 \\ R_5-3R_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3-4R_2 \\ R_4-4R_2 \\ R_5-2R_2 \end{matrix} \quad (2.16)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_4+R_3 \\ R_5-2R_3 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_5+R_4 \end{matrix} \quad (2.17)$$

e per la seconda, in modo simile, abbiamo

$$B \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -6 & 0 & -3 & -4 & -1 & -2 \\ 0 & 8 & 0 & 4 & 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2-3R_1 \\ R_3-R_1 \\ R_4+3R_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3+3R_2 \\ R_4-4R_2 \end{matrix} \quad (2.18)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_4+R_3 \end{matrix} \quad (2.19)$$

Esercizio 2.8. Determinare il rango delle matrici

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 7 & 3 & 10 \\ -3 & -5 & -1 & -8 \\ 1 & 7 & 10 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 10 & -3 & 9 & 5 & 10 \\ -2 & 4 & 6 & -18 & 2 & 4 \\ -2 & -2 & 3 & -7 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 5 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

Soluzione Appliciamo l'algoritmo di eliminazione di Gauss.

$$A \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 9 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2-R_1 \\ R_3-4R_1 \\ R_4+3R_1 \\ R_5-R_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3+R_2 \\ R_4-R_3 \\ R_5-5R_2 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_5-R_3 \end{matrix} \quad (2.20)$$

La riduzione a scala ha tre pivot, quindi $r(A) = 3$. Per la seconda matrice troviamo invece

$$B \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 8 & 4 & -12 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2-4R_1 \\ R_3+2R_1 \\ R_4+2R_1 \\ R_5-R_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3-4R_2 \\ R_4-R_2 \\ R_5-R_2 \end{matrix} \quad (2.21)$$

na matrice

(2.16)

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_4 \\ R_5 \\ R_3 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_4 \\ R_5 \\ R_4 - R_3 \end{matrix} \quad (2.22)$$

(2.17)

Nel passare dalla matrice a destra in (2.21) a quella a sinistra in (2.22) è stata utilizzata una variazione dell'algoritmo di Gauss. Infatti nella prima di queste due matrici il pivot $p = 2$ si trova nella seconda riga di S e l'algoritmo prevede lo scambio di questa riga con la precedente; invece è stata eseguita una permutazione ciclica sulle righe di S . In questo modo si evita di effettuare un secondo scambio fra le due ultime due righe di S dopo avere eliminato gli elementi sotto il pivot. In generale è sempre conveniente, dal punto di vista del calcolo, spostare le righe nulle nella parte inferiore di S perché questo riduce il numero di operazioni da effettuare successivamente e non altera la riduzione a scala. Nel nostro caso, questa ha quattro pivot, dunque $r(B) = 4$. $\blacksquare$

(2.18)

3R₂
4R₂

Esercizio 2.9. Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il rango della matrice

(2.19)

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 5 & 3 & 1 \\ 3 & 8 & 5 & -1 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 1 & \alpha \end{bmatrix}.$$

$\blacksquare$

(2.20)

$$M \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 8 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 12 & 4 & \alpha \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_2 - 2R_1 \\ R_3 + R_1 \\ R_4 - 3R_1 \\ R_5 - 3R_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & \alpha \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_3 - R_2 \\ R_4 - 2R_2 \\ R_5 - 3R_2 \end{matrix} \quad (2.23)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha - 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_4 - R_3 \\ R_5 - 2R_3 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha - 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_5 \\ R_4 \end{matrix} \quad (2.24)$$

(2.21)

3-4R₂
4-R₂
5-R₁

I primi tre passi non presentano novità rispetto ai casi esaminati fino ad ora. Al quarto passo la sottomatrice S è formata dalle ultime due righe e abbiamo due possibilità.

- Se $\alpha = 2$, allora S è nulla e quindi già ridotta a scala; l'algoritmo termina a questo punto. La riduzione a scala ha tre pivot, dunque $r(M) = 3$
- Se $\alpha \neq 2$ allora S non è a scala e il suo pivot è $\alpha - 2$; scambiamo le ultime due righe e otteniamo l'ultima matrice che è la riduzione a scala. In questo caso abbiamo quattro pivot, dunque $r(M) = 4$.

Vale la pena osservare che l'ultima matrice può comunque essere considerata una riduzione a scala in entrambi i casi, dal momento che coincide con la precedente quando $\alpha = 2$. Per

concludere,

$$r(M) = \begin{cases} 3 & \text{se } \alpha = 2 \\ 4 & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad (2.25)$$

Esercizio 2.10. Sia A una matrice con due righe. Mostrare che le condizioni seguenti sono equivalenti.

1. $r(A) < 2$.
2. O la prima riga è nulla oppure la seconda è un multiplo scalare della prima.
3. Una delle due righe è multiplo dell'altra.

Soluzione Indichiamo con a_i la i -esima riga di A .

- $1 \Rightarrow 2$ Supponiamo che $r(A) < 2$ e che $a_1 \neq 0$. Se il pivot di A si trova in a_1 , allora deve essere $a_2 - ca_1 = 0$ per un $c \in \mathbb{K}$, dunque $a_2 = ca_1$. Se il pivot si trova in a_2 , deve essere $a_1 - ca_2 = 0$, dunque $a_1 = ca_2$; ma $a_1 \neq 0$, quindi $c \neq 0$ e moltiplicando l'ultima uguaglianza per c^{-1} si ottiene $a_2 = c^{-1}a_1$.
- $2 \Rightarrow 3$ Se $a_1 = 0$ allora $a_1 = 0a_2$. Se $a_1 \neq 0$, allora a_2 è multiplo di a_1 per ipotesi.
- $3 \Rightarrow 1$ Eventualmente scambiando le due righe, possiamo supporre che $a_2 = ca_1$. Ma allora l'operazione riga $R_2 - cR_1$ mostra che nella riduzione a scala U di A almeno una riga è nulla, quindi $r(A) < 2$. ■

■ 2.3 IL METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS

Esercizio 2.11. Utilizzando il MEG, risolvere i seguenti sistemi lineari commentando il risultato ottenuto alla luce del teorema di Rouché-Capelli.

$$1. \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + 5x_2 + 4x_3 - x_4 = 10 \\ 3x_1 + 10x_2 + 8x_3 + x_4 = 12 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_4 = 7 \\ 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 10 \\ -x_1 + 6x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

Soluzione In questo esercizio e nei successivi sui sistemi lineari, m indica il numero di equazioni del sistema, n quello delle incognite, r il rango della matrice dei coefficienti e r' quello della matrice completa. ■ Se riduciamo a scala la matrice completa troviamo

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 5 \\ 1 & 5 & 4 & -1 & 10 \\ 3 & 10 & 8 & 1 & 12 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -8 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad (2.27)$$

Abbiamo $r = 4 = r'$, dunque il sistema ha soluzioni. Poiché $n - r = 4 - 4 = 0$ non ci sono variabili indipendenti e la soluzione è unica. Per determinarla scriviamo il sistema associato alla riduzione a scala ed effettuiamo la sostituzione retrograda—il secondo sistema in (2.28) va letto dal basso verso l'alto.

(2.25)

■

dizioni

rima.

llora deve
n a_2 , deve
tiplicando

si.
Ma allora
lmeno una

■

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ -x_2 + x_4 = -5 \\ 2x_3 + x_4 = -5 \\ x_4 = -3 \end{cases} \mapsto \begin{cases} x_1 = -3x_2 - 2x_3 + 5 = 1 \\ x_2 = x_4 + 5 = 2 \\ x_3 = \frac{1}{2}(-x_4 - 5) = -1 \\ x_4 = -3 \end{cases} \quad (2.28)$$

L'unica soluzione del sistema è dunque il vettore $[1, 2, -1, -3]^T$. ■ La riduzione a scala della matrice completa del sistema

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 5 & 1 & 7 \\ 3 & -2 & 5 & 6 & 10 \\ -1 & 6 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 6 & 3 & 1 & 6 \end{array} \right] \quad (2.29)$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 3 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right] \quad (2.30)$$

mostra che $r = 3 < 4 = r'$; dunque il sistema non ha soluzioni. ■

Esercizio 2.12. Utilizzando il MEG, risolvere il sistema lineare

lineari
lli.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + 2x_5 + x_6 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 5x_6 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 12x_4 + 3x_5 + 16x_6 = 2 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 8x_4 + 2x_6 = 5. \end{cases}$$

= 7
= 10

il numero di
efficienti e r'
riamo

Soluzione Riduciamo a scala la matrice completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 4 & 2 & 5 & 1 \\ 2 & 4 & 4 & 12 & 3 & 16 & 2 \\ -1 & -2 & 3 & -8 & 0 & 2 & 5 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 6 & -1 & 14 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -5 & 2 & 3 & 5 \end{array} \right] \quad (2.31)$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 2 & -1 & 4 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{cccccc|c} \textcircled{1} & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{3} & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{3} & 2 \end{array} \right] \quad (2.32)$$

(2.26)

(2.27)

Nell'ultima matrice abbiamo indicato esplicitamente i pivot. Come si vede, $r = 4 = r'$, dunque il sistema ha soluzioni e poiché $n - r = 6 - 4 = 2$ queste soluzioni dipendono da due variabili indipendenti—convenzionalmente si dice che il sistema ha ∞^2 soluzioni perché possiamo scegliere le variabili indipendenti in $\mathbb{K}$ che è infinito nei casi che stiamo considerando. Le variabili indipendenti sono quelle nelle cui colonne non compare un pivot, in questo caso x_2 e x_5 ; le altre variabili sono dipendenti. Per determinare le soluzioni scriviamo il sistema associato alla riduzione a scala risolto rispetto alle variabili dipendenti e risolviamo

poi per sostituzione retrograda rispetto a queste variabili.

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + x_3 - 3x_4 - 2x_5 - x_6 \\ x_3 = -\frac{1}{2}x_4 - 2x_6 + \frac{1}{2} \\ x_4 = \frac{1}{3}x_5 - \frac{2}{3}x_6 + \frac{1}{3} \\ x_6 = \frac{2}{3} \end{cases} \mapsto \begin{cases} x_1 = -2x_2 - \frac{19}{6}x_5 + \frac{11}{9} \\ x_3 = -\frac{1}{6}x_5 - \frac{4}{9} \\ x_4 = \frac{1}{3}x_5 - \frac{7}{9} \\ x_6 = \frac{2}{3} \end{cases} \quad (2.33)$$

Introduciamo i parametri $s := x_2$ e $t := \frac{1}{6}x_5$ che variano su $\mathbb{K}$ e scriviamo la soluzione in forma vettoriale:

$$\mathbf{x} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 11 \\ 0 \\ -4 \\ -7 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -19 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2.34)$$

Esercizio 2.13. Utilizzando il MEG, risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 2x_6 + 2x_7 = 0 \\ -2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 3x_4 - 2x_5 - 3x_6 - 3x_7 = 0 \\ -2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - x_4 - x_5 + x_6 + 3x_7 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 - 7x_3 + x_4 + 2x_5 - 4x_6 - 8x_7 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 + 6x_3 - 6x_4 - 5x_5 - 8x_6 = 0 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 + 6x_4 + 4x_5 + 10x_6 + 9x_7 = 0. \end{cases} \quad (2.35)$$

Soluzione Il sistema è omogeneo, quindi ammette sempre almeno la soluzione nulla. Per determinare tutte le soluzioni riduciamo a scala la matrice dei coefficienti e non quella completa, dal momento che la colonna dei termini noti è sempre nulla.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 & -3 & -2 & -3 & -3 \\ -2 & -3 & 4 & -1 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & -7 & 1 & 2 & -4 & -8 \\ -2 & -2 & 6 & -6 & -5 & -8 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 6 & 4 & 10 & 9 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & -2 & -4 & -2 & 2 & -10 & -14 \\ 0 & 2 & 4 & -4 & -5 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & 5 & 4 & 8 & 7 \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -2 & -8 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 9 & 8 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{2} & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

Poiché $n - r = 7 - 4 = 3$, le soluzioni del sistema dipendono da tre variabili indipendenti. Per determinarle trascuriamo le ultime due righe della riduzione a scala che corrispondono all'equazione $0 = 0$, scriviamo le equazioni della riduzione a scala, risolte rispetto alle variabili dipendenti e usiamo sostituzione retrograda:

(2.33)

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + x_3 - x_4 - 2x_6 - 2x_7 \\ x_2 = -2x_3 + x_4 + 2x_5 - x_6 - x_7 \\ x_4 = -\frac{1}{2}x_5 - 2x_6 - 3x_7 \\ x_6 = 4x_7 \end{cases} \mapsto \begin{cases} x_1 = 5x_3 - \frac{5}{2}x_5 + 33x_7 \\ x_2 = -2x_3 + \frac{3}{2}x_5 - 16x_7 \\ x_4 = -\frac{1}{2}x_5 - 11x_7 \\ x_6 = 4x_7 \end{cases} \quad (2.39)$$

la soluzione in

(2.34)

Facciamo le sostituzioni $t_1 := x_3$, $t_2 := \frac{1}{2}x_5$ e $t_3 := x_7$ e scriviamo le soluzioni in forma vettoriale:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5t_1 - 5t_2 + 33t_3 \\ -2t_1 + 3t_2 - 16t_3 \\ t_1 \\ -t_2 - 11t_3 \\ 2t_2 \\ 4t_3 \\ t_3 \end{bmatrix} = t_1 \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_3 \begin{bmatrix} 33 \\ -16 \\ 0 \\ -11 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2.40)$$

Esercizio 2.14. Verificare il teorema di Rouché-Capelli per i sistemi risolti nella sezione 3 del testo:

(2.35)

1. $\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x - y + z = 2 \\ 3x + 8y + 10z = 20 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x + y - 4z = 1 \\ 2x + 3y - 10z = 2 \\ 5x - 3y - 4z = 5 \end{cases}$
5. $\begin{cases} x - y - z = 3 \\ 3x - 2y - 4z = 3 \\ 4x + y - 9z = 7 \end{cases}$

la soluzione nulla. cienti e non quella

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \\ -14 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \\ 0 \\ 8 \\ -4 \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

Soluzione Scriviamo di seguito, per ciascuno dei sistemi, la sua matrice completa con la riduzione a scala e le soluzioni indicate nel testo. Nelle riduzioni a scala sono evidenziati i pivot per il calcolo dei ranghi.

Matrice completa	Riduzione a scala	Soluzioni
$[1 \ 2 \ 3 \ \ 6]$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & & 6 \end{bmatrix}$	$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & & 6 \\ 2 & -1 & 1 & & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & & 6 \\ 0 & -5 & -5 & & -10 \end{bmatrix}$	$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & & 6 \\ 2 & -1 & 1 & & 2 \\ 3 & 8 & 10 & & 20 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & & 6 \\ 0 & -5 & -5 & & -10 \\ 0 & 0 & -1 & & -2 \end{bmatrix}$	$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$\begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 1 \\ 2 & 3 & -10 & 2 \\ 5 & -3 & -4 & 5 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & -4 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 \hline
 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & -4 & 3 \\ 4 & 1 & -9 & 7 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & -1 & -1 & 3 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{25} \end{array} \right] \quad \text{nessuna}
 \end{array}$$

1. Per il primo sistema la matrice ha una sola riga ed è quindi già ridotta a scala. Il suo unico pivot è $p = 1$ e si trova nella matrice dei coefficienti, dunque $r = 1 = r'$ e il sistema è risolubile. Le soluzioni dipendono da $n - r = 3 - 1 = 2$ variabili indipendenti, o parametri, che sono stati indicati con s e t nelle soluzioni. Dal momento che stiamo lavorando su un campo infinito, ciascuno dei parametri può essere scelto in infiniti modi diversi e il sistema ha ∞^2 soluzioni. 2. In questo caso la riduzione a scala ha due pivot, entrambi nella matrice dei coefficienti, dunque $r = 2 = r'$ e il sistema ha soluzioni. Ma qui $n - r = 3 - 2 = 1$, dunque le soluzioni dipendono da un unico parametro s ; il sistema ha ∞^1 soluzioni. 3. Il sistema ha soluzioni perché $r = 3 = r'$. Poiché $n - r = 3 - 3 = 0$, non ci sono variabili indipendenti e la soluzione è unica. 4. Questo caso è analogo al secondo: $r = 2 = r'$ e $n - r = 3 - 2 = 1$, dunque il sistema ha ∞^1 soluzioni. 5. In questo caso la matrice completa ha tre pivot, ma solo i primi due si trovano nella matrice dei coefficienti. Dunque $r = 2 < 3 = r'$ e il sistema non ha soluzioni. ■

Esercizio 2.15. Risolvere i sistemi lineari

$$\begin{array}{lll}
 1. \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 5y - 3z = 0 \\ x + 4y - 8z = -18 \end{cases} & 2. \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 3x + 8y - 2z = 0 \\ 2x - 2z = 8 \\ 3x + 4y - 8z = 18 \end{cases} & 3. \begin{cases} 2x + y + 3z = -1 \\ 4x + 4y + 6z = 1 \\ 6x + 5y + 6z = -1 \\ 6x + y + 3z = -11. \end{cases}
 \end{array}$$

Soluzione 1. Dalla riduzione a scala della matrice completa del sistema

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & 5 & -3 & 0 \\ 1 & 4 & -8 & -18 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 2 & 0 & 4 \\ 0 & \textcircled{1} & -3 & -8 \\ 0 & 0 & \textcircled{-2} & -6 \end{array} \right] \quad (2.41)$$

troviamo che $r = 3 = r'$. Per il teorema di Rouché-Capelli il sistema ha soluzioni che dipendono da $n - r = 3 - 3 = 0$ parametri, dunque la soluzione è unica. La calcoliamo per sostituzione retrograda a partire dal sistema associato alla riduzione a scala.

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ y - 3z = -8 \\ -2z = -6 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -2y + 4 = -2 + 4 = 2 \\ y = 3z - 8 = 9 - 8 = 1 \\ z = 3. \end{cases} \quad (2.42)$$

2. In questo caso

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & 8 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 8 \\ 3 & 4 & -8 & 18 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 2 & -1 & 2 \\ 0 & \textcircled{2} & 1 & -6 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -8 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{10} \end{array} \right]. \quad (2.43)$$

L'ultimo pivot è nella colonna dei termini noti, quindi $r = 3 < 4 = r'$ e il sistema non ha soluzioni. $\blacksquare$ Anche in questo caso, la riduzione a scala

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 4 & 4 & 6 & 1 \\ 6 & 5 & 6 & -1 \\ 6 & 1 & 3 & -11 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{2} & 1 & 3 & -1 \\ 0 & \textcircled{2} & 0 & 3 \\ 0 & 0 & \textcircled{-3} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{-3} \end{array} \right] \quad (2.44)$$

mostra che $r = 3 < 4 = r'$ e il sistema non ha soluzioni. $\blacksquare$

Esercizio 2.16. Risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 7x_4 + 7x_5 = 17 \\ x_1 - 4x_4 - x_5 = 2 \\ x_2 + 3x_3 + x_4 + 7x_5 = 5. \end{cases}$$

Soluzione La riduzione a scala della matrice completa del sistema

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 3 & -7 & 7 & 17 \\ 1 & 0 & 0 & -4 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 7 & 5 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \textcircled{-1} & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{2} & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (2.45)$$

prova che $r = 4 = r'$; il sistema ha dunque soluzioni che dipendono da $n - r = 5 - 4 = 1$ variabile indipendente. In questo caso la variabile indipendente è x_5 perché è l'unica nella cui colonna non compaiono pivot. Per determinare le soluzioni scriviamo il sistema associato alla riduzione a scala e risolviamo per sostituzione retrograda rispetto alle variabili dipendenti.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 5 \\ x_2 + 2x_4 + x_5 = 2 \\ -x_3 + x_4 - 2x_5 = -1 \\ 2x_4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 + 3x_4 - 2x_5 + 5 = x_5 + 2 \\ x_2 = -2x_4 - x_5 + 2 = -x_5 + 2 \\ x_3 = x_4 - 2x_5 + 1 = -2x_5 + 1 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad (2.46)$$

Per scrivere le soluzioni in forma vettoriale sostituiamo la variabile indipendente x_5 con un parametro t .

$$\begin{cases} x_1 = 2 + t \\ x_2 = 2 - t \\ x_3 = 1 - 2t \\ x_4 = 0 \\ x_5 = t \end{cases} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2+t \\ 2-t \\ 1-2t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.47)$$

Esercizio 2.17. Risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 - 4x_5 + x_6 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 - 7x_4 - 7x_5 - x_6 = 0 \\ 3x_1 + 7x_2 + 2x_3 - 12x_4 - 12x_5 + 4x_6 = 0. \end{cases}$$

Soluzione Il sistema è omogeneo e quindi ha certamente soluzioni. Per determinarle basta ridurre a scala la matrice dei coefficienti.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 & -4 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & -7 & -7 & -1 \\ 3 & 7 & 2 & -12 & -12 & 4 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 & -3 & -4 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & -2 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}. \quad (2.48)$$

Poiché $r = 3$, le soluzioni dipendono da $n - r = 6 - 3 = 3$ variabili indipendenti. Le variabili dipendenti, che corrispondono alle colonne dei pivot, sono x_1 , x_2 e x_3 , mentre le rimanenti sono indipendenti. Scriviamo allora il sistema associato alla matrice a scala e lo risolviamo rispetto alle variabili dipendenti per sostituzione retrograda.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 - 4x_5 + x_6 = 0 \\ x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 - 3x_6 = 0 \\ x_3 - 2x_4 - x_5 + 4x_6 = 0 \end{cases} \quad (2.49)$$

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 - x_3 + 3x_4 + 4x_5 - x_6 = -9x_4 + x_5 + 13x_6 \\ x_2 = 2x_3 + x_4 - x_5 + 3x_6 = 5x_4 + x_5 - 5x_6 \\ x_3 = 2x_4 + x_5 - 4x_6 \end{cases} \quad (2.50)$$

Se introduciamo i parametri $t_1 := x_4$, $t_2 := x_5$ e $t_3 := x_6$, possiamo riscrivere la soluzione in forma vettoriale

$$\begin{cases} x_1 = -9t_1 + t_2 + 13t_3 \\ x_2 = 5t_1 + t_2 - 5t_3 \\ x_3 = 2t_1 + t_2 - 4t_3 \\ x_4 = t_1 \\ x_5 = t_2 \\ x_6 = t_3 \end{cases} \quad \mathbf{x} = t_1 \begin{bmatrix} -9 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t_3 \begin{bmatrix} 13 \\ -5 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2.51)$$

Esercizio 2.18. Risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} 6x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_4 = 0 \\ 6x_1 - x_3 - 6x_4 = 0. \end{cases}$$

Soluzione Il sistema è omogeneo, quindi è sufficiente ridurre a scala la matrice dei coefficienti.

$$\begin{bmatrix} 0 & 6 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 6 & 0 & -1 & -6 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 6 & -1 & 0 \\ 6 & 0 & -1 & -6 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 \\ R_1 \\ R_3 - 6R_1 \end{matrix} \quad (2.52)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 6 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_3 - 6R_1 \\ \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 0 & -1 \\ 0 & \textcircled{6} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_3 - R_2 \\ \end{matrix} \quad (2.53)$$

Il sistema ha soluzioni perché è omogeneo e le soluzioni dipendono da $n - r = 4 - 2 = 2$ variabili indipendenti che, in questo caso, sono x_3 e x_4 . Risolviamo il sistema associato alla

inarle basta

riduzione a scala per sostituzione retrograda.

(2.48)

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_4 = 0 \\ 6x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 = \frac{1}{6}x_3 + x_4 \\ x_2 = \frac{1}{6}x_3. \end{cases} \qquad (2.54)$$

Le variabili
le rimanenti
lo risolviamo

Se introduciamo i parametri $s := \frac{1}{6}x_3$ e $t := x_4$ allora le soluzioni sono i vettori $[s+t, s, 6s, t]^T$ con $s, t \in \mathbb{K}$. ■

Esercizio 2.19. Risolvere i sistemi lineari a coefficienti reali seguenti.

(2.49)

$$1. \begin{cases} 3x - 7y - z = -2 \\ 2x - 8y + z = -8 \\ x + y - 9z = -2 \\ x - 4y + 6z = -1 \\ 2x - 3y - 4z = 2 \end{cases} \qquad 2. \begin{cases} 3x - 4y - z = -3 \\ 2x - 6y + z = -7 \\ x + 2y - 9z = -3 \\ x - 3y + 6z = 2 \\ 2x - y - 4z = -2 \end{cases} \qquad 3. \begin{cases} 3x + y - 9z = 11 \\ 5x + 2y - 16z = 19 \\ 5x + y - 13z = 17 \\ 2x - 4z = 6 \\ 4x + y - 11z = 14 \end{cases}$$

(2.50)

a soluzione in

Soluzione ■ Riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

(2.51)

$$\begin{aligned} &\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -7 & -1 & -2 \\ 2 & -8 & 1 & -8 \\ 1 & 1 & -9 & -2 \\ 1 & -4 & 6 & -1 \\ 2 & -3 & -4 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 2 & -8 & 1 & -8 \\ 3 & -7 & -1 & -2 \\ 1 & -4 & 6 & -1 \\ 2 & -3 & -4 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 3R_1 \\ R_4 - R_1 \\ R_5 - 2R_1 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -10 & 19 & -4 \\ 0 & -10 & 26 & 4 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & -5 & 14 & 6 \end{array}\right] \\ &\xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & -10 & 26 & 4 \\ 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -11 & -6 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_3 - 2R_2 \\ R_4 - 2R_2 \\ R_5 - R_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -11 & -6 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \end{array}\right] \\ &\xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_5} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -11 & -6 \\ 0 & 0 & -4 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_4 - 11R_3 \\ R_5 - 4R_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -61 \\ 0 & 0 & 0 & -18 \end{array}\right] \\ &\xrightarrow{R_5 - \frac{18}{61}R_4} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -61 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{aligned} \qquad (2.55)$$

(2.52)

$$\begin{aligned} &\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -4 & -1 & -3 \\ 2 & -6 & 1 & -7 \\ 1 & 2 & -9 & -3 \\ 1 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 2 & -6 & 1 & -7 \\ 3 & -4 & -1 & -3 \\ 1 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 3R_1 \\ R_4 - R_1 \\ R_5 - 2R_1 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -10 & 19 & -1 \\ 0 & -10 & 26 & 6 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & -5 & 14 & 4 \end{array}\right] \\ &\xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & -10 & 26 & 6 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_3 - 2R_2 \\ R_4 - 2R_2 \\ R_5 - R_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \\ &\xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_5} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_4 - \frac{11}{1}R_3 \\ R_5 - \frac{1}{1}R_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{aligned} \qquad (2.56)$$

(2.53)

$$\begin{aligned} &\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -4 & -1 & -3 \\ 2 & -6 & 1 & -7 \\ 1 & 2 & -9 & -3 \\ 1 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 2 & -6 & 1 & -7 \\ 3 & -4 & -1 & -3 \\ 1 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 3R_1 \\ R_4 - R_1 \\ R_5 - 2R_1 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -10 & 19 & -1 \\ 0 & -10 & 26 & 6 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & -5 & 14 & 4 \end{array}\right] \\ &\xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & -10 & 26 & 6 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_3 - 2R_2 \\ R_4 - 2R_2 \\ R_5 - R_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \\ &\xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_5} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_4 - \frac{11}{1}R_3 \\ R_5 - \frac{1}{1}R_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{aligned} \qquad (2.57)$$

la matrice dei

Dalla riduzione abbiamo che $r = 3 < 4 = r'$ e il sistema non ha soluzioni. ■ In questo caso la riduzione a scala

(2.52)

$$\begin{aligned} &\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -4 & -1 & -3 \\ 2 & -6 & 1 & -7 \\ 1 & 2 & -9 & -3 \\ 1 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 2 & -6 & 1 & -7 \\ 3 & -4 & -1 & -3 \\ 1 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 3R_1 \\ R_4 - R_1 \\ R_5 - 2R_1 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -10 & 19 & -1 \\ 0 & -10 & 26 & 6 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & -5 & 14 & 4 \end{array}\right] \\ &\xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & -10 & 26 & 6 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_3 - 2R_2 \\ R_4 - 2R_2 \\ R_5 - R_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \\ &\xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_5} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_4 - \frac{11}{1}R_3 \\ R_5 - \frac{1}{1}R_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{aligned} \qquad (2.58)$$

(2.53)

$$\begin{aligned} &\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -4 & -1 & -3 \\ 2 & -6 & 1 & -7 \\ 1 & 2 & -9 & -3 \\ 1 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 2 & -6 & 1 & -7 \\ 3 & -4 & -1 & -3 \\ 1 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 3R_1 \\ R_4 - R_1 \\ R_5 - 2R_1 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -10 & 19 & -1 \\ 0 & -10 & 26 & 6 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & -5 & 14 & 4 \end{array}\right] \\ &\xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & -10 & 26 & 6 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_3 - 2R_2 \\ R_4 - 2R_2 \\ R_5 - R_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \\ &\xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_5} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_4 - \frac{11}{1}R_3 \\ R_5 - \frac{1}{1}R_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{aligned} \qquad (2.59)$$

$r = 4 - 2 = 2$
a associato alla

mostra che $r = 3 = r'$ e $n - r = 3 - 3 = 0$, dunque il sistema ha un'unica soluzione. La calcoliamo per sostituzione retrograda.

$$\begin{cases} x + 2y - 9z = -3 \\ -5y + 15z = 5 \\ -4z = -4 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -2y + 9z - 3 = 2 \\ y = 3z - 1 = 2 \\ z = 1 \end{cases} \quad (2.60)$$

L'unica soluzione è allora il vettore $[2, 2, 1]^T$. **3** Come nei casi precedenti, riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -9 & 11 \\ 5 & 2 & -16 & 19 \\ 5 & 1 & -13 & 17 \\ 2 & 0 & -4 & 6 \\ 4 & 1 & -11 & 14 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -5 & 5 \\ 5 & 2 & -16 & 19 \\ 5 & 1 & -13 & 17 \\ 2 & 0 & -4 & 6 \\ 4 & 1 & -11 & 14 \end{array} \right] \begin{matrix} \\ R_1 - R_4 \\ \\ \\ \end{matrix} \quad (2.61)$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -5 & 5 \\ 0 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & -4 & 12 & -8 \\ 0 & -2 & 6 & -4 \\ 0 & -3 & 9 & -6 \end{array} \right] \begin{matrix} \\ R_2 - 5R_1 \\ R_3 - 5R_1 \\ R_4 - 2R_1 \\ R_5 - 4R_1 \end{matrix} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -5 & 5 \\ 0 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{matrix} \\ R_2 - 5R_1 \\ R_3 - 5R_1 \\ R_4 - 2R_1 \\ R_5 - 4R_1 \end{matrix} \quad (2.62)$$

L'operazione al primo passo ha lo scopo di ottenere il pivot $p = 1$ in posizione $(1, 1)$ in modo da semplificare i calcoli successivi. Dalla riduzione a scala abbiamo che $r = 2 = r'$ e $n - r = 3 - 2 = 1$; il sistema ha dunque ∞^1 soluzioni che dipendono dalla variabile indipendente z . Usiamo sostituzione retrograda per determinarle.

$$\begin{cases} x + y - 5z = 5 \\ -3y + 9z = -6 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -y + 5z + 5 = 2z + 3 \\ y = 3z + 2 \end{cases} \quad (2.63)$$

Se sostituiamo la variabile indipendente z con un parametro t possiamo scrivere le soluzioni nella forma $[2t + 3, 3t + 2, t]^T$ con $t \in \mathbb{R}$. ■

Esercizio 2.20. Risolvere i seguenti sistemi lineari a coefficienti reali.

$$1. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 9 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 3x_4 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 = 3 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 - x_4 = 7 \\ 4x_1 + x_2 - 5x_3 - 3x_4 = 11 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = -2 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ -3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -2 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \end{cases}$$

soluzione. La

Soluzione 1 Riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

(2.60)

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 6 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2-R_1 \\ R_3-R_1 \\ R_4-2R_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -3 & -12 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_3 \leftrightarrow R_2 \\ R_4+R_2}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 & -12 \end{array} \right] \quad (2.64)$$

luciamo a scala

$$\xrightarrow{\substack{R_4+R_2 \\ R_4+R_3}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -4 & -14 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4+R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & -15 \end{array} \right] \quad (2.65)$$

Dal momento che $r = 4 = r'$ il sistema ha un'unica soluzione che determiniamo per sostituzione retrograda.

(2.61)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 9 \\ x_2 - x_4 = -2 \\ x_3 - x_4 = -1 \\ -5x_4 = -15 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 - 2x_4 + 9 = -1 - 2 - 6 + 9 = 0 \\ x_2 = x_4 - 2 = 3 - 2 = 1 \\ x_3 = x_4 - 1 = 3 - 1 = 2 \\ x_4 = 3 \end{cases} \quad (2.66)$$

-5R₁
-5R₁
-2R₁
-4R₁

(2.62)

L'unica soluzione è dunque il vettore $[0, 1, 2, 3]^T$. 2 Riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

sizione (1,1) in
che $r = 2 = r'$
o dalla variabile

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -5 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & -5 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -5 & -1 & 7 \\ 4 & 1 & -5 & -3 & 11 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2-2R_1 \\ R_3-3R_1 \\ R_4-4R_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & -5 & 5 & -5 & 5 \\ 0 & -10 & 10 & -10 & 10 \\ 0 & -15 & 15 & -15 & 15 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_3-2R_2 \\ R_4-3R_2}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & -5 & 5 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (2.67)$$

Abbiamo $r = 2 = r'$, dunque il sistema ha ∞^2 soluzioni che dipendono dalle variabili indipendenti x_3 e x_4 , quelle le cui colonne non contengono pivot. Scriviamo il sistema associato alla riduzione a scala e lo risolviamo a partire dall'ultima equazione rispetto alle variabili dipendenti.

(2.63)

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 3x_4 = -1 \\ -5x_2 + 5x_3 - 5x_4 = 5 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -4x_2 + 5x_3 - 3x_4 - 1 = x_3 + x_4 + 3 \\ x_2 = x_3 - x_4 - 1 \end{cases} \quad (2.68)$$

Infine, scriviamo il risultato in forma vettoriale.

eali.

= 2

= -2

= 2

4 = -2

= -1

= 1

= 1

4 = 1

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 + x_4 + 3 \\ x_3 - x_4 - 1 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.69)$$

3 Riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -3 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2-R_1 \\ R_3-R_1 \\ R_4+3R_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -4 \\ 0 & -4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & -8 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_3 \leftrightarrow R_2 \\ R_4+R_2}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -4 \\ 0 & 4 & 4 & -8 & 4 \end{array} \right] \quad (2.70)$$

$$\xrightarrow{\substack{R_4+R_2 \\ R_4+R_3}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (2.71)$$

Abbiamo $r = 3 = r'$, dunque il sistema ha ∞^1 soluzioni che dipendono dalla variabile indipendente x_4 . Scriviamo il sistema associato alla riduzione a scala e lo risolviamo a partire dall'ultima equazione rispetto alle variabili dipendenti.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 2 \\ -4x_2 + 4x_4 = 0 \\ -4x_3 + 4x_4 = -4 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 + 3x_4 + 2 = x_4 + 1 \\ x_2 = x_4 \\ x_3 = x_4 + 1 \end{cases} \quad (2.72)$$

Scriviamo la soluzione in forma vettoriale.

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_4 + 1 \\ x_4 \\ x_4 + 1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.73)$$

4. Riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -3 & 1 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 0 \end{array} \right] \begin{matrix} \\ R_2 - R_1 \\ R_3 - R_1 \\ R_4 + R_1 \end{matrix} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 0 \end{array} \right] \begin{matrix} \\ R_3 \\ R_2 \\ R_4 + R_1 \end{matrix} \quad (2.74)$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 \end{array} \right] \begin{matrix} \\ \\ R_4 + R_2 \end{matrix} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right] \begin{matrix} \\ \\ R_4 + R_3 \end{matrix} \quad (2.75)$$

In questo caso $r = 3 < 4 = r'$, dunque il sistema non ha soluzioni. ■

Esercizio 2.21. Il metodo di eliminazione di Gauss-Jordan, MEG-J

Una matrice è in forma ridotta di Gauss-Jordan, o totalmente ridotta, se:

1. è ridotta a scala;
2. tutti i pivot sono uguali a 1;
3. ogni pivot è l'unico elemento diverso da zero nella sua colonna.

Dimostrare che, se alle operazioni elementari sulle righe di combinazione lineare e scambio (pagina 88 del testo) si aggiunge

- c) moltiplicare una riga per una costante non nulla,

allora ogni matrice ammette una riduzione totale mediante operazioni elementari sulle righe. Dimostrare poi che se si parte da un sistema lineare e si riduce alla forma di Gauss-Jordan la sua matrice completa, il sistema lineare ottenuto è equivalente a quello di partenza.

Soluzione Dal teorema 6.5 sappiamo che ogni matrice ammette una riduzione a scala con operazioni riga di tipo a) e b); basta allora dimostrare l'affermazione per una matrice A già ridotta a scala. Lo facciamo per induzione sul numero m di pivot di A . Se $m = 0$ allora A è la matrice nulla ed è già totalmente ridotta. Supponiamo allora che sia $m > 0$ e che l'affermazione sia dimostrata per matrici con meno di m pivot. Consideriamo l'ultimo pivot $p_m = a_{mj}$.

alla variabile
amo a partire

(2.72)

(2.73)

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3 \\ R_2 \\ R_2 \\ 0 \end{matrix}$$

(2.75)

□

se:

ne lineare

elementari
riduce alla
ottenuto è

ne a scala con
matrice A già
 $m = 0$ allora
 $m > 0$ e che
l'ultimo pivot

1. Per definizione $p_m \neq 0$; possiamo allora moltiplicare la riga m -esima per p_m^{-1} con un'operazione di tipo c) in modo che il nuovo pivot sia uguale a 1—quando questo accade diciamo che la riga è normalizzata.
2. Con la riga m -esima così modificata, in modo che ora $p_m = a_{mj} = 1$, effettuiamo le operazioni riga $R_i - a_{ij}R_m$ per ogni indice di riga $i < m$. In questo modo tutti gli elementi della colonna j -esima ad eccezione del pivot diventano nulli.

La sottomatrice formata dalle prime $m - 1$ righe ha meno di m pivot e quindi, per l'ipotesi di induzione, ammette una riduzione totale. Le operazioni riga su questa sottomatrice non modificano la j -esima colonna che è nulla; quindi la riduzione totale della sottomatrice a cui si aggiungono le righe sottostanti è una riduzione totale per A . L'algoritmo è descritto in figura 2.2. Quanto all'equivalenza di un sistema con quello associato a una riduzione di

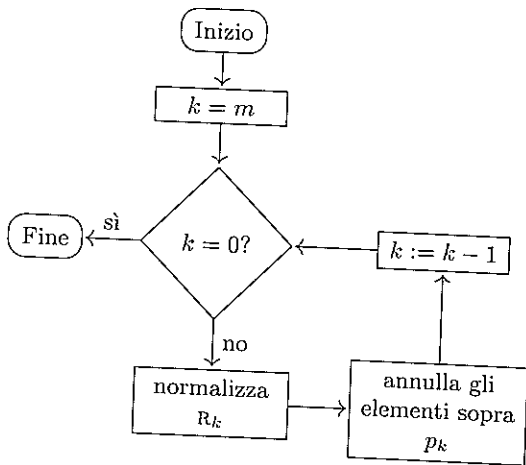


Figura 2.2.

Gauss-Jordan, è sufficiente dimostrare che ciascuno dei tre tipi di operazioni riga utilizzate produce un sistema equivalente. Per le operazioni di tipo a) e b) si tratta della proposizione 6.1 a pagina 91 del testo. Per le operazioni di tipo c) basta osservare che se $a_i x = b_i$, dove a_i è la i -esima riga di A , allora $ca_i x = cb_i$; ma se $c \neq 0$ l'operazione è reversibile, perché la prima equazione si ottiene dalla seconda moltiplicando per c^{-1} ; le due equazioni hanno le stesse soluzioni e i sistemi sono equivalenti.

Vale la pena osservare che, mentre l'algoritmo determina una precisa riduzione totale della matrice di partenza, è spesso utile modificare l'algoritmo per semplificare i calcoli. Questo è possibile perché, come abbiamo appena osservato, tutte le operazioni riga non modificano la classe di equivalenza di un sistema, dunque tutte le riduzioni totali di una matrice producono matrici con sistemi equivalenti. □

Esercizio 2.22. Risolvere con il metodo di eliminazione di Gauss-Jordan i seguenti sistemi lineari a coefficienti reali.

1.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 4x_1 + 5x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \\ 5x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases}$$
3.
$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 3 \\ 3x_1 - 6x_2 + x_3 + 9x_4 = 8 \\ 4x_1 - 8x_2 + 5x_3 + x_4 = 7 \end{cases}$$

Soluzione $\blacksquare$ Cominciamo riducendo a scala la matrice completa.

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & -1 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 4R_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 & -1 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_3 - R_2 \end{matrix} \quad (2.76)$$

Dal momento che $r = 2 < 3 = r'$, il sistema non ha soluzioni ed è inutile procedere al calcolo della riduzione di Gauss-Jordan. $\blacksquare$ Calcoliamo prima la riduzione a scala e poi quella di Gauss-Jordan con le operazioni indicate nella successione (2.77)–(2.79). Più precisamente: nella seconda matrice sono state utilizzate operazioni riga di tipo c) per moltiplicare la seconda e la quarta riga, in modo da rendere tutti gli elementi della prima colonna multipli del pivot $p = 2$ e avere in questo modo coefficienti interi piuttosto che razionali; le matrici dalla terza alla quinta completano la riduzione a scala senza alcuna deviazione dall'algoritmo standard del MEG; nella sesta matrice è stato normalizzato il terzo pivot $p = 1$ che è stato utilizzato poi nella settima matrice per annullare tutti gli altri elementi della terza colonna, sottraendo multipli della riga del pivot alle righe che la precedono; lo stesso è stato fatto nella matrice successiva con il pivot $p = 1$ della seconda riga, annullando l'elemento sopra di lui nella seconda colonna; nell'ultima matrice è stato normalizzato il primo pivot.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & -3 & 1 & -1 \\ 5 & -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 6 & 4 & -2 & 0 \\ 4 & -3 & 1 & -1 \\ 10 & -4 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ 2R_2 \\ \\ 2R_4 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & 1 \\ 0 & -9 & 9 & 9 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_2 - 3R_1 \\ R_3 - 2R_1 \\ R_4 - 5R_1 \end{matrix} \quad (2.77)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 8 & 16 \\ 0 & 0 & 18 & 36 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_3 + 5R_2 \\ R_4 + 9R_2 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} \textcircled{2} & 1 & -1 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & 1 & 3 \\ 0 & 0 & \textcircled{8} & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_4 - \frac{9}{2}R_3 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \frac{1}{8}R_4 \end{matrix} \quad (2.78)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 + R_3 \\ R_2 - R_3 \\ \\ \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 - R_2 \\ \\ \\ \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \frac{1}{2}R_1 \\ \\ \\ \end{matrix} \quad (2.79)$$

La riduzione a scala mostra che $r = 3 = r'$ e $n - r = 3 - 3 = 0$, dunque il sistema ha una sola soluzione. Dalla riduzione di Gauss-Jordan si ottiene immediatamente la soluzione $\mathbf{x} = [0, 1, 2]^T$ nella colonna dei termini noti senza bisogno di ulteriori calcoli; in effetti, l'algoritmo che porta dalla riduzione a scala a quella di Gauss-Jordan è equivalente alla sostituzione retrograda. $\blacksquare$ La riduzione di Gauss-Jordan è calcolata nelle formule (2.80)–(2.83). Come nel caso precedente, nella seconda matrice la seconda riga è stata moltiplicata per rendere il primo elemento multiplo del primo pivot. La terza e la quarta matrice completano la riduzione a scala. Nella quinta matrice viene normalizzato il secondo pivot, che viene poi usato, nella sesta, per annullare gli altri elementi della terza colonna. Infine viene normalizzato il primo pivot.

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 3 & -6 & 1 & 9 & 8 \\ 4 & -8 & 5 & 1 & 7 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 6 & -12 & 2 & 18 & 16 \\ 4 & -8 & 5 & 1 & 7 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ 2R_2 \\ \end{matrix} \quad (2.80)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 2 & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & 21 & 7 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_2 - 3R_1 \\ R_3 - 2R_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} \textcircled{2} & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & \textcircled{-7} & 21 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_3 - \frac{1}{7}R_2 \end{matrix} \quad (2.81)$$

(2.76)

$$\mapsto \begin{bmatrix} 2 & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{7}R_2} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1-3R_2} \quad (2.82)$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}R_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.83)$$

Dalla riduzione a scala abbiamo $r = 2 = r'$ e $n - r = 4 - 2 = 2$, dunque il sistema ha soluzioni che dipendono da due variabili indipendenti, x_2 e x_4 . Dalla riduzione di Gauss-Jordan, risolvendo rispetto alle variabili dipendenti, troviamo

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2x_2 - 4x_4 + 3 \\ x_2 \\ 3x_4 - 1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2.84)$$

Esercizio 2.23. Le soluzioni di un sistema lineare non dipendono dall'ordine in cui vengono assegnate le indeterminate. Risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ x - 2y + z = -5 \\ 2x + 3y - 5z = 4 \end{cases}$$

supponendo prima che le indeterminate siano ordinate secondo la successione (x, y, z) e poi secondo la successione (z, y, x) . Mostrare che le soluzioni sono le stesse, anche se scritte in forma diversa.

Soluzione Scriviamo prima la matrice completa del sistema secondo la successione (x, y, z) e calcoliamo una sua riduzione totale.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -5 \\ 2 & 3 & -5 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 2 & 1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -5 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & 5 & -5 & 10 \\ 0 & 7 & -7 & 14 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2-2R_1, R_3-2R_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & 5 & -5 & 10 \\ 0 & 7 & -7 & 14 \end{bmatrix} \quad (2.85)$$

$$\xrightarrow{R_3-\frac{7}{5}R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & 5 & -5 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{5}R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1+2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.86)$$

Facciamo lo stesso, ma questa volta per la successione (z, y, x) .

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -5 \\ -5 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -5 \\ -3 & 1 & 2 & 0 \\ -5 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & -5 & 5 & -15 \\ 0 & -7 & 7 & -21 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2+3R_1, R_3+5R_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & -5 & 5 & -15 \\ 0 & -7 & 7 & -21 \end{bmatrix} \quad (2.87)$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{7}R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & -5 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{5}R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1+2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.88)$$

Le soluzioni che si ottengono dalle due riduzioni sono, rispettivamente,

$$\begin{cases} x = s - 1 \\ y = s + 2 \\ z = s \end{cases} \quad \begin{cases} x = t \\ y = t + 3 \\ z = t + 1 \end{cases} \quad (2.89)$$

e sono formalmente diverse. Tuttavia entrambe rappresentano una retta di $\mathbb{R}^3$ con direzione $[1, 1, 1]^T$; inoltre, per $s = 1$ e $t = 0$, le due rette passano per il punto $P = (0, 3, 1)$. Quindi le due rette coincidono e lo stesso vale per gli insiemi delle soluzioni. ■

Esercizio 2.24. Risolvere con il metodo di eliminazione di Gauss i seguenti sistemi lineari reali per ogni valore del parametro k .

$$1. \begin{cases} x + y + kz = k^2 - 1 \\ x + ky + z = 0 \\ kx + y + z = k - 1 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} x + ky = k \\ kx + y = k \\ kx + ky = 1 \end{cases}$$

Soluzione ■ Calcoliamo con il MEG una riduzione a scala U della matrice completa del sistema, ma sul campo $\mathbb{R}(k)$ delle funzioni razionali nel parametro k .

$$C = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & k^2 - 1 \\ 1 & k & 1 & 0 \\ k & 1 & 1 & k - 1 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & k^2 - 1 \\ 0 & k - 1 & 1 - k & 1 - k^2 \\ 0 & 0 & 2 - k - k^2 & 2k - k^2 - k^3 \end{array} \right] = U \quad (2.90)$$

Un esame di U su $\mathbb{R}$ rivela che

$$u_{22} = k - 1, \quad u_{33} = 2 - k - k^2 = (1 - k)(2 + k) \quad (2.91)$$

sono entrambi pivot quando $k \neq -2, 1$; in questi casi U è una riduzione a scala su $\mathbb{R}$, mentre i casi $k = -2$ e $k = 1$ vanno esaminati separatamente sostituendo in U e completando la riduzione. Abbiamo dunque tre casi da esaminare, che abbiamo riassunto nella tabella seguente dove è indicata non la riduzione a scala ma direttamente la riduzione totale.

Parametro	Riduzione totale	Ranghi	Soluzioni
$k = 1$	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	$r = 1 = r'$ $n - r = 3 - 1 = 2$ ∞^2 soluzioni	$\begin{cases} x = -s - t \\ y = s \\ z = t \end{cases}$
$k = -2$	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	$r = 2 = r'$ $n - r = 3 - 2 = 1$ ∞^1 soluzioni	$\begin{cases} x = s + 2 \\ y = s + 1 \\ z = s \end{cases}$
$k \neq -2, 1$	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & k \end{array} \right]$	$r = 3 = r'$ $n - r = 3 - 3 = 0$ 1 soluzione	$\begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \\ z = k \end{cases}$

■ Come nel caso precedente, riduciamo a scala la matrice completa su $\mathbb{R}(k)$. Per ridurre il numero dei casi da esaminare, tuttavia, invece dell'algoritmo standard utilizziamo operazioni

riga che permettano di abbassare il grado dei pivot.

(2.89)

$$\begin{bmatrix} 1 & k & k \\ k & 1 & k \\ k & k & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & k & k \\ 0 & 1-k & k-1 \\ k & k & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & k & k \\ 0 & 1-k & k-1 \\ 0 & 0 & 1+k-2k^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \begin{bmatrix} 1 & k & k \\ 0 & 0 & 1+k-2k^2 \\ 0 & 1-k & k-1 \end{bmatrix} \quad (2.92)$$

3 con direzione
3, 1). Quindi le

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & k & k \\ 0 & 1-k & k-1 \\ 0 & k-k^2 & 1-k^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \begin{bmatrix} 1 & k & k \\ 0 & 1-k & k-1 \\ 0 & 0 & 1+k-2k^2 \end{bmatrix} \quad (2.93)$$

Anche in questo caso, i pivot su $\mathbb{R}(k)$

is i seguenti

$$u_{22} = 1 - k, \quad u_{33} = 1 + k - 2k^2 = (1 - k)(1 + 2k) \quad (2.94)$$

sono anche pivot su $\mathbb{R}$ solo quando sono entrambi non nulli, ovvero per $k \neq -1/2, 1$. Quando $k = -1/2$ o $k = 1$ dobbiamo sostituire in U e terminare la riduzione. Abbiamo tre casi, riassunti nella tabella che segue.

ice completa del

U (2.90)

(2.91)

ala su $\mathbb{R}$, mentre
I e completando
nto nella tabella
one totale.

ioni

-s - t

s + 2

s + 1

-1

t

(k). Per ridurre il
zziamo operazioni

Parametro	Riduzione totale	Ranghi	Soluzioni
$k = 1$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$r = 1 = r'$ $n - r = 2 - 1 = 1$ ∞^1 soluzioni	$\begin{cases} x = 1 - s \\ y = s \end{cases}$
$k = -\frac{1}{2}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$r = 2 = r'$ $n - r = 2 - 2 = 0$ 1 soluzione	$\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$
$k \neq -\frac{1}{2}, 1$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$r = 2 < 3 = r'$ nessuna soluzione	

Esercizio 2.25. Si consideri il sistema a coefficienti reali

$$\begin{cases} 2tx - y = t^2 \\ 3t^2x - z = 2t^2 \\ 9x - 6y + z = 4. \end{cases}$$

Si risolva il sistema rispetto alle indeterminate x, y e z con il metodo di Gauss per i valori $t = 1, t = 2$ e $t = 3$ del parametro t .

Soluzione Conviene riscrivere il sistema scambiando l'ordine delle indeterminate e delle equazioni nella forma

$$\begin{cases} z - 6y + 9x = 4 \\ -y + 2tx = t^2 \\ -z + 3t^2x = 2t^2. \end{cases} \quad (2.95)$$

In questo modo la matrice completa si riduce a scala senza difficoltà e senza bisogno di specializzare immediatamente il parametro.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 2t & t^2 \\ -1 & 0 & 3t^2 & 2t^2 \end{array} \right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 2t & t^2 \\ 0 & -6 & 3t^2 + 9 & 2t^2 + 4 \end{array} \right]_{R_3 + R_1} \quad (2.96)$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 2t & t^2 \\ 0 & 0 & 3(t-3)(t-1) & -4(t-1)(t+1) \end{array} \right]_{R_3 - 6R_2} \quad (2.97)$$

Di seguito sono indicate, per ciascuno dei casi richiesti, la riduzione a scala, il calcolo dei ranghi della matrice dei coefficienti e di quella completa, la riduzione totale di Gauss-Jordan e le eventuali soluzioni.

Parametro	Riduzione a scala	Ranghi	Riduzione totale	Soluzioni
$t = 1$	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	$r = 2 = r'$ $n - r = 1$ ∞^1 soluzioni	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	$\begin{cases} z = 3s - 2 \\ y = 2s - 1 \\ x = s \end{cases}$
$t = 2$	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -3 & -12 \end{array} \right]$	$r = 3 = r'$ $n - r = 0$ 1 soluzione	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & 0 & 40 \\ 0 & 1 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$	$\begin{cases} z = 40 \\ y = 12 \\ x = 4 \end{cases}$
$t = 3$	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -32 \end{array} \right]$	$r = 2 < 3 = r'$ 0 soluzioni		

Per ottenere le soluzioni del sistema iniziale (2.25) restano da riordinare le indeterminate: per $t = 1$ troviamo le infinite soluzioni $[s, 2s - 1, 3s - 2]^T$ con $s \in \mathbb{R}$; per $t = 2$ il sistema ammette l'unica soluzione $[4, 12, 40]^T$; per $t = 3$ il sistema non ha soluzioni. ■

Esercizio 2.26. Sia A una matrice di tipo (m, n) . Mostrare che il sistema omogeneo $Ax = 0$ ha sempre almeno una soluzione: il vettore nullo 0 . Mostrare anche che $r([A|0]) = r(A)$, coerentemente col teorema di Rouché-Capelli.

Soluzione Ricordiamo che il prodotto per una matrice è una funzione omogenea e cioè che $A(tv) = t(Av)$ (proposizione 5.4). In particolare, se prendiamo $t = 0$, $v = 0$ e osserviamo che il prodotto di 0 per una qualunque matrice è la matrice nulla, abbiamo che

$$A0 = A(0 \cdot 0) = 0 \cdot (A0) = 0. \quad (2.98)$$

Questo dimostra che 0 è una soluzione del sistema omogeneo $Ax = 0$. Per dimostrare che $r([A|0]) = r(A)$ osserviamo anzitutto che A è una sottomatrice di $[A|0]$; dunque la riduzione a scala della seconda contiene nelle colonne che precedono l'ultima una riduzione a scala della prima e quindi $r(A) \leq r([A|0])$. Se fosse $r(A) < r([A|0])$ allora il sistema omogeneo $Ax = 0$ non potrebbe avere soluzione, contro quanto appena dimostrato. Dunque $r([A|0]) = r(A)$. ■